

原始 Dyck 数による加法的表現： 例外集合と最適位数

Takayuki Kuriyama

要旨

$\mathcal{N}_{\text{PD}}$ を、0 と、原始 Dyck 語を 2 進数として読んで得られる整数とからなる集合とする。正の偶数 N に対し、 $r(N)$ を、和が N となる $\mathcal{N}_{\text{PD}}$ の正の元の最小個数とする。このとき、対応する数列 $a(n) = r(2n)$ は OEIS 数列 [A395858](#) である。本論文では、6 項表示に関する完全な例外集合を決定する。すなわち、 $r(46) = 8$ を満たすのは 46 のみであり、10 個の整数 34, 44, 98, 154, 198, 202, 206, 838, 842, 846 は $r(N) = 7$ を満たし、それ以外のすべての正の偶数は $r(N) \leq 6$ を満たす。したがって、6 項で常に表示できるようになる鋭い偶数閾値は 848 である。さらに、正確な相対漸近位数も決定する。任意の $k \geq 2$ に対して $r(10 \cdot 4^{k+1} - 6) = 6$ が成り立つので、無限に多くの場合に 6 項が必要であり、漸近位数は正確に 6 である。証明では、正規部分言語、有限区間証明書、自己相似的な 5 項区間伝播、および 2 色 Motzkin 語による半分化原始族の基数 4 特徴づけを組み合わせる。さらに、その半分化族が正確に位数 5 の漸近加法基底であることも従う。

キーワード： 原始 Dyck 数、加法的表現、加法基底、漸近位数、例外集合、2 色 Motzkin 語、デジタル自己相似性、区間充填。

2020 Mathematics Subject Classification: Primary 11B13; Secondary 05A15, 68Q45.

1 序論

例えば、均衡した括弧列 $()((()))$ は、開き括弧を 1、閉じ括弧を 0 と符号化することにより、語 101100 になる。より一般に、任意の均衡した括弧列はこの方法でアルファベット $\{1, 0\}$ 上の語^{*1}として表され、したがって 2 進整数として読むことができる。この方法でどの整数の全体集合が、加法的にどれほど豊かであるのか。本論文では、この問いの自然な変種を扱う。

Dyck 語とは、1 と 0 を同数含み、かつ任意の接頭辞において 1 の個数が 0 の個数以上である語 $w \in \{1, 0\}^*$ のことである^{*2}。^{*3}例えば、Dyck 語 101100 の原始 Dyck 語への一意

^{*1} このアルファベット上のすべての語の集合を $\{0, 1\}^*$ と書く。これは正規言語である。

^{*2} ここに記号「 $\cdot$ 」は文字列の連結を表す。

^{*3} Dyck 言語は正規ではないが、文脈自由言語である。

な分解は $101100 = 10 \cdot 1100$ である。空でない Dyck 語が**原始的**であるとは、その空でない真の接頭辞のどれも均衡していないことをいう。同値に、1 を上昇、0 を下降とみなしたとき、対応する格子路が終点において初めて高さ 0 に戻ることをいう。^{*4}原始 Dyck 語全体の言語を $\mathcal{D}_P$ と書く。空語 λ は $\mathcal{D}_P$ に含めない。長さ順、同じ長さでは辞書式順に並べると、その最初の 18 語は

$$\begin{aligned} &10, 1100, 110100, 111000, 11010100, 11011000, \\ &11100100, 11101000, 11110000, 1101010100, 1101011000, \\ &1101100100, 1101101000, 1101110000, 1110010100, \\ &1110011000, 1110100100, 1110101000. \end{aligned}$$

これらは 2 桁ずつ区切ることで 4 進数とみなすこともできる。この変換を

$$1110010100_{(2)} = 11 \cdot 10 \cdot 01 \cdot 01 \cdot 00_{(2)} = 32110_{(4)}$$

のように表記する。言い換えれば文字列 $u \in \{0,1\}^*$ と文字列 $v \in \{0,1,2,3\}^*$ を記号 $u_{(2)} = v_{(4)}$ で同一視する。

基数 m の数字からなる語 w に対し、それが基数 m で表す整数を $[w]_m$ と書く。本論文で扱う加法表示の便宜のために 0 を加え、

$$\mathcal{N}_{PD} = \{0\} \cup \{[w]_2 : w \in \mathcal{D}_P\}$$

と定める。 $0 \in \mathcal{N}_{PD}$ とする約束は、以下の結論には本質的ではない。最初の 18 個の正の元は

$$\begin{aligned} &2, 12, 52, 56, 212, 216, 228, 232, 240, \\ &852, 856, 868, 872, 880, 916, 920, 932, 936; \end{aligned}$$

であり、これは OEIS 数列 [A057547](#) [6] である。空でない Dyck 語はすべて末尾が 0 であるため、 $\mathcal{N}_{PD}$ の正の元はすべて偶数である。したがって、 $\mathcal{N}_{PD}$ の元の和で表示できる対象整数は偶数に限られる。

以下の法 4 に関する基本的な観察を繰り返し用いる。

補題 1. 4 を法として 2 に合同な正の原始 Dyck 数は 2 だけである。それ以外の正の原始 Dyck 数はすべて 4 で割り切れる。

証明. $w \in \mathcal{D}_P$ とし、 $|w|$ でその長さを表す。 w は空でない均衡語なので、その末尾の文字は 0 である。 $|w| = 2$ の場合には必ず $w = 10$ であり、 $[w]_2 = 2$ である。次に $|w| \geq 4$ とし、

$$w = ub0, \quad b \in \{0,1\}$$

と書く。もし $b = 1$ ならば、接尾辞 10 の高さ変化は 0 なので、真の接頭辞 u はすでに均衡していることになり、 w の原始性に反する。したがって $b = 0$ である。ゆえに w は 00 で終わり、 $4 \mid [w]_2$ が成り立つ。 $\square$

^{*4} このような路は、**既約** Dyck 路または**分解不能** Dyck 路とも呼ばれる。

Bell, Lidbetter, Shallit は、**すべての** Dyck 語から得られる、より大きな集合である**完全均衡数** (OEIS 数列 [A014486](#) [5]) を研究した。彼らは正規な下方近似とオートマトンを用い、

$$8, 18, 28, 38, 40, 82, 166$$

を除くすべての偶数が高々 3 個の完全均衡数の和であり、一方で漸近的には 2 項では不十分であることを証明した [2, Thm. 14]。

原始性という制限は、この結果の表面的な変種ではない。空でない Dyck 語はすべて、原始 Dyck 語の連結として一意に分解されるが、本論文では各加数そのものが単一の因子でなければならない。したがって、制限のない Dyck 数による表示から、一般には同じ項数の原始 Dyck 数表示は得られない。

本論文で扱う加法表示は、一意とはほど遠い。例えば、

$$2026 = 2 + 240 + 852 + 932 = 2 + 216 + 872 + 936.$$

この二つの表示に現れる 7 個の相異なる整数は、すべて原始 Dyck 語を 2 進展開にもつ。

数字条件で定義された加法基底は、オートマトン理論的手法によっても研究されてきた。Bell, Hare, Shallit は、加法基底となる自動集合を特徴づけ、その位数を決定する有効な手続きを与えた [1]。関連する決定手続きにより、2 進回文数 [8] および 2 進平方語 [3] についても鋭い加法的結果が得られている。原始 Dyck 語の言語は正規ではないため、これらの一般的な有限オートマトン手法だけでは本問題を直接解決できない。

本論文の証明は、正規近似だけでは不十分になる構造的な地点で、従来の方法と異なる。正規部分言語が法 4 で 0 の合同類を処理し、法 4 で 2 の合同類は、4 で割った後の完全な原始族がもつ自己相似的閉性によって処理する。同じ族は、2 色 Motzkin 語による基数 4 表示ももつ。その自己相似性は相補的な二つの効果をもつ。すなわち、5 項区間を伝播させる一方で、世代間の隙間が 4 項表示に対する無限個の障害を生み出す。これらの事実から、完全例外集合、最適な一様上界、鋭い最終的閾値、および正確な漸近位数が得られる。

長さ $2n$ の Dyck 語のうち原始的なものの割合は、 $n \rightarrow \infty$ のとき $1/4$ に収束する。実際、長さ $2n$ の Dyck 語は C_n 個あり、原始 Dyck 語は一意に $1u0$ と書ける。ここで u は長さ $2n-2$ の Dyck 語である。したがって、長さ $2n$ の原始 Dyck 語は C_{n-1} 個である。Catalan 数の公式 $C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$ ^{*5} から、

$$\frac{C_{n-1}}{C_n} = \frac{n+1}{2(2n-1)} \rightarrow \frac{1}{4}$$

を得る。しかし、その算術的ふるまいには真に階層的な特徴が現れる。十分大きな偶数はすべて、制限のない Dyck 数なら 3 項で足りるのに対し、加数を原始族に制限すると、小さい

^{*5} 文脈自由文法 $S \rightarrow \lambda \mid 1S0S$ により、空でない Dyck 語は一意に $1u0v$ と分解される。ただし u, v は Dyck 語である。したがって、 $C_0 = 1$ および $C_n = \sum_{k=0}^{n-1} C_k C_{n-1-k}$ が成り立つ。一方、 $B_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$ とおけば、二項係数の畳み込み恒等式により $B_0 = 1$ および $B_n = \sum_{k=0}^{n-1} B_k B_{n-1-k}$ が成り立つ。ゆえに帰納法により $C_n = B_n$ である。

ながら非自明な形状の例外集合が発生する。本論文では、高々 6 個の原始 Dyck 数の和でない正の偶数を正確に 11 個に特定する。そのうち 10 個は 7 項を必要とし、46 だけが 8 項を必要とする。これら 11 個の例外はすべて 848 未満にある。

8 項を必要とする現象は局所的であり、48 未満の正の原始 Dyck 数が 2 と 12 しかないことが原因である。これに対し、最終的な 6 項上界の鋭さは構造的である。正規部分族が 4 の倍数を処理し、4 で割った完全原始族が残る合同類を処理する。さらに、後で構成する明示的な数列 $(N_k)_{k \geq 2}$ は無限大へ発散し、 $r(N_k) = 6$ を満たす。

正の偶数 N に対し、和が N となる正の原始 Dyck 数の最小個数を $r(N)$ とし、本論文の中心的な整数列を

$$a(n) = r(2n), \quad n \geq 1$$

と定める。この数列は OEIS に [A395858](#) [7] として登録されている。最初の 50 項は

$$\begin{aligned} &1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, \\ &1, 2, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 5. \end{aligned}$$

である。生成プログラムは `A395858.py` であり、その最初の 50,000 項の実際の出力は `b395858.txt` として公開している。

定理 2. $r(N)$ が 6 を超える場合は、正確に次のとおりである：

$$\begin{aligned} &r(46) = 8, \\ &r(N) = 7 \iff N \in \{34, 44, 98, 154, 198, 202, 206, 838, 842, 846\}. \end{aligned}$$

したがって、それ以外のすべての正の偶数は $r(N) \leq 6$ を満たす。言い換えれば、任意の偶数 $N \geq 848$ は高々 6 個の原始 Dyck 数の和である。

同値に、 $a(n) = r(2n)$ で定義される OEIS 数列 [A395858](#) [7] について、

$$\max_{n \geq 1} a(n) = 8, \quad a(n) = 8 \iff n = 23,$$

であり、

$$a(n) = 7 \iff n \in \{17, 22, 49, 77, 99, 101, 103, 419, 421, 423\}.$$

したがって、主定理は単なる最終的評価ではなく、 $a(n)$ が 6 を超えるすべての項を完全に決定している。

計算された項を軽く眺めると、値 6 の出現は次第にまれになり、やがて消滅するようにも見える。しかし、事実はそうではない。無限遠まで分布する明示的な障害列 N_k が存在し、最終的な上界 6 は最良である。

定理 3.

$$h_{\text{asym}} = \min\{h : \text{十分大きなすべての偶数 } N \text{ が } r(N) \leq h \text{ を満たす}\}$$

とおく。このとき $h_{\text{asym}} = 6$ である。より正確には、任意の整数 $k \geq 2$ に対して

$$N_k = 10 \cdot 4^{k+1} - 6$$

は $r(N_k) = 6$ を満たす。

したがって、上記の有限例外集合と、6 項上界が達成される無限に多くの大きな整数とは両立する。

例外値 46 だけでも、一様上界が 8 より小さくなり得ないことが分かる。

命題 4. 整数 46 は正確に 8 個の正の原始 Dyck 数を必要とする。すなわち、8 個の和ではあるが、高々 7 個の和ではない。

証明. 48 未満の正の原始 Dyck 数は 2 と 12 だけである。実際、長さ 2 および 4 の原始語は 10 と 1100 である一方、長さ 6 以上の原始語は 11 で始まるので、少なくとも $[110000]_2 = 48$ を表す。したがって、46 の任意の表示は

$$46 = 12a + 2b, \quad a, b \geq 0$$

の形である。同値に $6a + b = 23$ である。 $6 \cdot 4 > 23$ なので $a \leq 3$ であり、したがって項数は

$$a + b = 23 - 5a \geq 8$$

を満たす。等号は

$$46 = 12 + 12 + 12 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2$$

によって達成される。 □

以下で用いる和集合の記法は、加法基底論における標準的なものである [4, Chap. 1]。非負整数 k に対し、 kX を、 X の元を重複を許して k 個足して得られる和の集合とし、 $0X = \{0\}$ とする。また、

$$F_k(X) = \bigcup_{j=0}^k jX$$

とおく。したがって、 $F_k(X)$ は X の元を高々 k 個足して得られる和の集合である。この記法を拡大と混同してはならず、一般に $jX \neq \{jx : x \in X\}$ である。スカラー c に対する拡大は $c \cdot X = \{cx : x \in X\}$ と区別して書く。

法 4 の性質から、中心的な半分化族

$$\left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{PD}, \geq 12}\right) = \{v/4 : v \in \mathcal{N}_{\text{PD}}, v \geq 12\} \quad (1)$$

を導入する。その最初の元は

$$3, 13, 14, 53, 54, 57, 58, 60, 213, 214, 217, \dots$$

である。このとき

$$\mathcal{N}_{\text{pD}} = \{0, 2\} \cup 4\left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right) \quad (2)$$

である。

2 $\left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right)$ の基数 4 構造

$\left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right)$ の定義で 4 による除算を行うのは、この族の基数 4 構造を明らかにするためである。基数 4 の各数字に重みを

$$\sigma(3) = 1, \quad \sigma(0) = -1, \quad \sigma(1) = \sigma(2) = 0$$

によって割り当てる。語 $w = c_0 \cdots c_{k-1} \in \{0, 1, 2, 3\}^k$ が **2 色 Motzkin 語** である^{*6}とは、任意の接頭辞の総重みが非負であり、かつ w 全体の総重みが 0 であることをいう。一般的には重み付けは何回か 0 になりうる。2 色 Motzkin 語全体の集合を Motz と書く。 $\mathcal{D}_{\text{P}}$ とは異なり、また、 Motz は空語 λ を含む。 w を基数 4 の数として読んだ値を $[w]_4$ と書き、 $[\lambda]_4 = 0$ と定める。正整数 n に対し、その標準的な 2 進展開および 4 進展開を、それぞれ $\text{bin}(n)$ および $\text{quad}(n)$ と書く。

補題 5 (基数 4 による特徴づけ). 正整数 p が $\left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right)$ に属するための必要十分条件は、ある $w \in \text{Motz}$ が存在して $\text{quad}(p) = 3w$ となることである。

証明. この命題を直感的に済ませるのではなくフォーマルに示すことに価値があると考ええる。まず $p \in \left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right)$ と仮定する。 $\left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right)$ の定義より、

$$4p \in \mathcal{N}_{\text{pD}}, \quad 4p \geq 12$$

である。したがって、 $4p$ の 2 進展開

$$B := \text{bin}(4p) = b_1 b_2 \cdots b_{2L}, \quad b_i \in \{0, 1\},$$

は $|B| = 2L \geq 4$ かつ $B \in \mathcal{D}_{\text{P}}$ である。その高さ関数を

$$h_B(t) := \sum_{i=1}^t (2b_i - 1) \quad (0 \leq t \leq 2L)$$

と定める。条件 $B \in \mathcal{D}_{\text{P}}$ を形式的にかければ、

$$h_B(0) = h_B(2L) = 0, \quad h_B(t) > 0 \quad (1 \leq t < 2L) \quad (3)$$

である。

^{*6} 重み 0 の二つの数字 1 と 2 を、異なる色とみなしている。

一方、 $4p$ の 4 進展開を

$$\text{quad}(4p) = q_1 q_2 \cdots q_L, \quad q_j \in \{0, 1, 2, 3\}$$

と書く。2 進数字を左から連続する 2 桁ずつにまとめると、

$$q_j = 2b_{2j-1} + b_{2j} \quad (1 \leq j \leq L)$$

である。対応

$$3_{(4)} \longleftrightarrow 11_{(2)}, \quad 2_{(4)} \longleftrightarrow 10_{(2)}, \quad 1_{(4)} \longleftrightarrow 01_{(2)}, \quad 0_{(4)} \longleftrightarrow 00_{(2)}$$

から、第 j ブロックによる高さの変化は

$$h_B(2j) - h_B(2j-2) = 2\sigma(q_j)$$

である。これを 1 から j まで足し合わせると、

$$h_B(2j) = 2 \sum_{i=1}^j \sigma(q_i) \quad (0 \leq j \leq L) \quad (4)$$

を得る。ただし、 $j = 0$ のとき右辺は空和 0 とする。

次に、最初と最後のブロックを決定する。 $B \in \mathcal{D}_P$ なので $b_1 = 1$ である。もし $b_2 = 0$ ならば $h_B(2) = 0$ となり、 $2 < 2L$ および (3) に反する。したがって $b_2 = 1$ であり、

$$q_1 = b_1 b_2 = 3_{(4)}$$

である。同様に、 $b_{2L} = 0$ である。もし $b_{2L-1} = 1$ ならば、最後のブロックは 10 なので、

$$h_B(2L) = h_B(2L-2)$$

となる。 $h_B(2L) = 0$ であるから $h_B(2L-2) = 0$ となり、再び (3) に反する。したがって $b_{2L-1} = 0$ であり、

$$q_L = b_{N-1} b_N = 0_{(4)}$$

に限る。

あとは Motz の内部の重さ条件をチェックする。 $1 \leq j \leq L-1$ に対して $2j < 2L$ であるから、(3) より $h_B(2j) > 0$ である。 $h_B(2j)$ は偶数なので、等式 (4) から

$$\sum_{i=1}^j \sigma(q_i) = \frac{h_B(2j)}{2} \geq 1 \quad (1 \leq j \leq L-1) \quad (5)$$

を得る。 $4p$ を 4 で割ることは、その 4 進展開の末尾の数字 0 を削除することに対応するので、

$$\text{quad}(p) = q_1 q_2 \cdots q_{L-1} =: 3u, \quad u = q_2 q_3 \cdots q_{L-1}.$$

のこりは $u \in \text{Motz}$ を示す。 u の長さ r の接頭辞を考え、 $0 \leq r \leq L-2$ とする。 $r=0$ の場合、その重みは空和 0 である。 $1 \leq r \leq L-2$ の場合には、(5) を $j=r+1$ に適用して、

$$\sum_{i=2}^{r+1} \sigma(q_i) = \sum_{i=1}^{r+1} \sigma(q_i) - \sigma(q_1) \geq 1 - 1 = 0 \quad (6)$$

を得る。また、(4) を $j=L$ に適用すると、

$$\sum_{i=1}^L \sigma(q_i) = \frac{h_B(2L)}{2} = 0 \quad (7)$$

$\sigma(q_1) = \sigma(3) = 1$ および $\sigma(q_L) = \sigma(0) = -1$ であるから、(7) より、

$$\sum_{i=2}^{L-1} \sigma(q_i) = \sum_{i=1}^L \sigma(q_i) - (\sigma(q_1) + \sigma(q_L)) = 0.$$

したがって、 u の任意の接頭辞の重みは非負であり、 u 全体の重みは 0 である。ゆえに $u \in \text{Motz}$ であり、必要性が示された。

逆に、ある $w \in \text{Motz}$ に対して $\text{quad}(p) = 3w$ であると仮定する。これを

$$\text{quad}(p) = q_1 q_2 \cdots q_m, \quad q_1 = 3, \quad w = q_2 q_3 \cdots q_m$$

と書く。条件 $w \in \text{Motz}$ を形式的に書けば、

$$\sum_{i=2}^j \sigma(q_i) \geq 0 \quad (2 \leq j \leq m) \quad (8)$$

および

$$\sum_{i=2}^m \sigma(q_i) = 0 \quad (9)$$

である。 $m=1$ の場合、いずれの和も空和と解釈し、接頭辞条件は空虚に成り立つものとする。

各 4 進数字を 2 ビットブロックに置き換えるモノイド準同型

$$\phi : \{0, 1, 2, 3\}^* \longrightarrow \{0, 1\}^*$$

を、各文字上で

$$\phi(3) = 11, \quad \phi(2) = 10, \quad \phi(1) = 01, \quad \phi(0) = 00$$

と定める。 $q_{m+1} := 0_{(4)}$ とおき、

$$B := \phi(\text{quad}(p)q_{m+1}) = \phi(q_1 q_2 \cdots q_m q_{m+1}) = b_1 b_2 \cdots b_{2m+1} b_{2m+2}$$

とする。 $b_{2m+1}b_{2m+2} = 00_{(2)}$ なので、

$$[B]_2 = [q_1 q_2 \cdots q_m 0]_4 = 4p \quad (10)$$

である。 B の高さ関数を

$$h_B(t) := \sum_{i=1}^t (2b_i - 1) \quad (0 \leq t \leq 2m+2)$$

と定める。先ほどと同じブロックごとの計算により、

$$h_B(2j) = 2 \sum_{i=1}^j \sigma(q_i) \quad (0 \leq j \leq m+1) \quad (11)$$

が成り立つ。

まず、偶数位置の高さを調べる。 $1 \leq j \leq m$ に対して、 $\sigma(q_1) = \sigma(3) = 1$ および (8) により、

$$\sum_{i=1}^j \sigma(q_i) = \sigma(q_1) + \sum_{i=2}^j \sigma(q_i) = 1 + \sum_{i=2}^j \sigma(q_i) \geq 1$$

である。ただし $j = 1$ の場合、第 2 項は空和 0 とする。したがって、

$$h_B(2j) \geq 2 \quad (1 \leq j \leq m) \quad (12)$$

がわかった。一方、 $\sigma(q_{m+1}) = \sigma(0) = -1$ と (9) より、

$$\sum_{i=1}^{m+1} \sigma(q_i) = \sigma(q_1) + \sum_{i=2}^m \sigma(q_i) + \sigma(q_{m+1}) = 1 + 0 - 1 = 0.$$

したがって、

$$h_B(2m+2) = 0. \quad (13)$$

残るのは、奇数位置 $2j-1$ ($1 \leq j \leq m+1$) の高さの確認である。 $j = 1$ の場合、 $q_1 = 3$ なので最初のブロックは 11 であり、 $h_B(1) = 1$ で問題ない。

次に $2 \leq j \leq m$ とする。 $q_j \in \{2, 3\}$ の場合、そのブロックは 10 または 11 であり、最初のビットは 1 である。(12) で j を $j-1$ に置き換えると、

$$h_B(2j-1) = h_B(2j-2) + 1 \geq 3.$$

$q_j = 1$ の場合、そのブロックは 01 であり、同じく (12) を一つずらして適用すると、

$$h_B(2j-1) = h_B(2j-2) - 1 \geq 1.$$

最後に $q_j = 0_{(4)}$ すなわち $00_{(2)}$ の場合を考える。(8) より、

$$0 \leq \sum_{i=2}^j \sigma(q_i) = \sum_{i=2}^{j-1} \sigma(q_i) + \sigma(q_j) = \sum_{i=2}^{j-1} \sigma(q_i) - 1,$$

したがって、

$$\sum_{i=2}^{j-1} \sigma(q_i) \geq 1.$$

ゆえに、(11) において $j := j - 1$ を代入すれば、

$$h_B(2j - 2) = 2 \left(\sum_{i=1}^{j-1} \sigma(q_i) \right) = 2 \left(\sigma(q_1) + \sum_{i=2}^{j-1} \sigma(q_i) \right) = 2 \left(1 + \sum_{i=2}^{j-1} \sigma(q_i) \right) \geq 4,$$

したがって

$$h_B(2j - 1) = h_B(2j - 2) - 1 \geq 3.$$

付け加えた終端数字 $q_{m+1} = 0$ については、(9) と (11) より、

$$h_B(2m) = 2 \left(\sigma(q_1) + \sum_{i=2}^m \sigma(q_i) \right) = 2 \left(1 + \sum_{i=2}^m \sigma(q_i) \right) = 2.$$

したがって、終端ブロック 00 は

$$h_B(2m + 1) = 1$$

を経て、(13) の高さで終わる。

以上により、 $1 \leq t < 2m + 2$ の全ての場合で $h_B(t) > 0$ を確認できた。一方、(13) より $h_B(2m + 2) = 0$ である。したがって $B \in \mathcal{D}_P$ である。

さらに、 p の 4 進展開の先頭数字は 3 なので $p \geq 3$ 、したがって $4p \geq 12$ である。(10) と $B \in \mathcal{D}_P$ を合わせると、 $4p \in \mathcal{N}_{PD}$ および $4p \geq 12$ 。 $(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{PD, \geq 12})$ の定義より $p \in (\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{PD, \geq 12})$ である。これで十分性も示された。 $\square$

この特徴づけから、後で用いる自己相似性が得られる。

系 6. $p \in (\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{PD, \geq 12})$ ならば、 $4p + 1$ および $4p + 2$ も $(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{PD, \geq 12})$ に属する。

証明. 補題 5 より、ある $w \in \text{Motz}$ が存在して

$$\text{quad}(p) = 3w$$

となる。このとき、

$$\text{quad}(4p + 1) = 3w1, \quad \text{quad}(4p + 2) = 3w2$$

である。 $\sigma(1_{(4)}) = \sigma(2_{(4)}) = 0$ なので、どちらを末尾に付け加えても Motz への所属は保たれる。したがって、補題 5 から主張が従う。 $\square$

次に、各世代における最小値と最大値を決定する。

補題 7 (2 色 Motzkin 値の極値). 任意の $\ell = |w| \geq 0$ である $w \in \text{Motz}$ に対して、

$$\frac{4^\ell - 1}{3} \leq [w]_4 \leq 4^\ell - 2^\ell \quad (14)$$

が成り立つ。両方の境界は達成される。下界は 1^ℓ によって達成され、上界は

$$w_{\max, \ell} = \begin{cases} 3^a 0^a, & \ell = 2a, \\ 3^a 2 0^a, & \ell = 2a + 1 \end{cases}$$

によって達成される。なお表現 1^0 は空列 λ と解釈する。

証明. ℓ に関する帰納法を用いる。 $\ell = 0$ の場合は明らかである。 w を

$$w = c_0 c_1 \cdots c_{\ell-1}, \quad c_j \in \{0, 1, 2, 3\}$$

と書く。

下界. $\sigma(0) = -1$ なので、最初の数字は 0 ではあり得ない。 $c_0 \in \{1, 2\}$ の場合、接尾辞 $w' = c_1 \cdots c_{\ell-1}$ も 2 色 Motzkin 語である。したがって、

$$[w]_4 \geq 4^{\ell-1} + [w']_4 \geq 4^{\ell-1} + \frac{4^{\ell-1} - 1}{3} = \frac{4^\ell - 1}{3}$$

である。 $c_0 = 3$ の場合は、

$$[w]_4 \geq [3 \underbrace{00 \cdots 0}_{\ell-1 \text{ 桁}}]_4 = 3 \cdot 4^{\ell-1} \geq \frac{4^\ell - 1}{3}$$

である。等号は $w = 1^\ell$ によって達成される。

上界. $c_0 \in \{1, 2\}$ の場合、 w' も 2 色 Motzkin 語なので、

$$\begin{aligned} [w]_4 &= [c_0 c_1 \cdots c_{\ell-1}]_4 \\ &\leq [2 c_1 \cdots c_{\ell-1}]_4 \\ &\leq 2 \cdot 4^{\ell-1} + (4^{\ell-1} - 2^{\ell-1}) \\ &= 3 \cdot 4^{\ell-1} - 2^{\ell-1} \\ &\leq 4^\ell - 2^\ell \end{aligned}$$

である。

次に $c_0 = 3$ とし、総重みが 0 となる最短の空でない接頭辞の長さを r とする。このとき $2 \leq r \leq \ell$ 、 $c_{r-1} = 0$ であり、

$$u = c_1 \cdots c_{r-2}, \quad v = c_r \cdots c_{\ell-1}$$

は、それぞれ長さ $r-2$ と $\ell-r$ の 2 色 Motzkin 語である。したがって $w = 3u0v$ である。位取り記数法と帰納法の仮定から、

$$\begin{aligned} [w]_4 &= 3 \cdot 4^{\ell-1} + [u]_4 4^{\ell-r+1} + [v]_4 \\ &\leq 3 \cdot 4^{\ell-1} + (4^{r-2} - 2^{r-2}) 4^{\ell-r+1} + 4^{\ell-r} - 2^{\ell-r} \\ &= 4^\ell - 2^{2\ell-r} + 2^{2\ell-2r} - 2^{\ell-r} \\ &= 4^\ell - (2^{2\ell-r} - 2^{2\ell-2r}) - 2^{\ell-r} \end{aligned}$$

を得る。残る確認は

$$2^{2\ell-r} - 2^{2\ell-2r} \geq 2^\ell - 2^{\ell-r}$$

である。因数分解すると、これは

$$2^{2\ell-2r}(2^r - 1) \geq 2^{\ell-r}(2^r - 1)$$

となり、 $r \leq \ell$ から従う。これで上界が証明された。

最後に、表示した語 $w_{\max, \ell}$ は 2 色 Motzkin 語である。等比数列の和を計算すれば、

$$[w_{\max, \ell}]_4 = 4^\ell - 2^\ell$$

を得るので、上界は達成される。 □

$(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12})$ の元の基数 4 展開がちょうど d 桁であるとき、その元は世代 d に属するという。補題 5 により、世代 d の元の値は $3 \cdot 4^{d-1} + [w]_4$ である。ここで w の長さは $d-1$ である。

系 8 (世代境界). 任意の $d \geq 1$ に対し、 $(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12})$ の世代 d の任意の元は

$$[g_d, U_d] = \left[3 \cdot 4^{d-1} + \frac{4^{d-1} - 1}{3}, 4^d - 2^{d-1} \right] \quad (15)$$

に属し、両端点はとも達成される。特に、

(a) $(U_d, 3 \cdot 4^d)$ には $(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12})$ の元が存在しない。

(b) 任意の $k \geq 0$ に対して、

$$3g_{k+1} = 10 \cdot 4^k - 1 \quad (16)$$

が成り立つ。

証明. 区間の主張は補題 5 と補題 7 から従う。端点が達成されることは、補題 7 の極値語から従う。(a) は、次の世代が $g_{d+1} > 3 \cdot 4^d$ から始まることによる。最後に、

$$3g_{k+1} = 3 \left(3 \cdot 4^k + \frac{4^k - 1}{3} \right) = 10 \cdot 4^k - 1$$

である。 □

3 正規族と 6 項区間充填

第 2 節で記述した基数 4 の族の内部には、原始 Dyck 語を貫く単純な正規パターンがある。例えば、 $868 \in \mathcal{N}_{\text{pD}}$ の 2 進展開は

$$\text{bin}(868) = 1101100100 = 11\,01\,10\,01\,00 \in 11(01 \mid 10)^*00$$

と分解される。2 進数字を 2 桁ずつ組にすると、最初のブロック 11 は基数 4 の数字 3 に、最後のブロック 00 は 0 に、各中間ブロック 01 または 10 は 1 または 2 に変わる。これは、そのような基数 4 整数を固定個数足した和が長い区間を埋める可能性を示唆する。以下の混合和集合補題によって、この考えを正確に定式化する。

$$\mathcal{E} = \{0\} \cup \{[3\varepsilon_1 \cdots \varepsilon_k]_4 : k \geq 0, \varepsilon_i \in \{1, 2\}\}$$

とおく。 $k = 0$ のとき、文字列 $\varepsilon_1 \cdots \varepsilon_k$ は空なので、対応する元は $[3]_4 = 3$ である。4 を掛けることは、末尾に基数 4 の 0 を付け加えることに対応する。各基数 4 数字を対応する 2 進 2 桁に置き換えると、

$$3_{(4)} \longleftrightarrow 11_{(2)}, \quad 2_{(4)} \longleftrightarrow 10_{(2)}, \quad 1_{(4)} \longleftrightarrow 01_{(2)}, \quad 0_{(4)} \longleftrightarrow 00_{(2)}$$

である。したがって、 $4 \cdot \mathcal{E}$ の正の各元は、2 進展開が $11(01 \mid 10)^*00$ に属する。最初の 11 の後で路は高さ 2 にあり、各中間ブロック 01 または 10 は路を高さ 2 に戻し、最後の 00 が初めて高さ 0 に戻す。ゆえに、 $4 \cdot \mathcal{E}$ の正の各元は原始 Dyck 数であり、 $0 \in \mathcal{N}_{\text{pD}}$ なので、

$$4 \cdot \mathcal{E} \subseteq \mathcal{N}_{\text{pD}} \tag{17}$$

である。

核心は、 $\mathcal{E}$ の 6 個の元だけで 25 以上のすべての整数を覆うことである。

命題 9. 任意の整数 $n \geq 25$ は $6\mathcal{E}$ に属する。

これを有限桁の区間論法によって証明する。まず、以下の補助集合の役割を説明しておく。 $\mathcal{E}_m$ の m 桁の元を先頭桁と下位桁に分けると、下位 $m-1$ 桁は、各桁が $\{0, 1\}$ に属する基数 4 の補正をなす。集合 Δ_m は、これらの補正を正確に記録する。6 項和のうちいくつかの加数が新しい先頭桁を用いると、残る下位桁の問題は、 Δ_{m-1} と $\mathcal{E}_{m-1}$ のコピーの混合和となる。混合和集合 $S_{t,m}$ は、これらすべての可能性を同時に追跡するために設計されている。

$u_0 = 0$ とおき、 $m \geq 1$ に対して

$$u_m = \underbrace{[11 \cdots 1]_4}_{m \text{ 桁}} = 1 + 4 + \cdots + 4^{m-1} = \frac{4^m - 1}{3} \tag{18}$$

と定める。このとき、

$$\begin{aligned} 4^{m-1} &= 3u_{m-1} + 1 \quad (m \geq 1), \\ u_{m-1} &= 4u_{m-2} + 1 \quad (m \geq 2) \end{aligned} \tag{19}$$

である。補正集合を

$$\Delta_m = \left\{ [\delta_{m-1} \cdots \delta_0]_4 : \delta_j \in \{0, 1\} \right\} = \left\{ \sum_{j=0}^{m-1} \delta_j 4^j : \delta_j \in \{0, 1\} \right\}$$

と定める。このとき $\max \Delta_m = u_m$ である。 $\mathcal{E}_m$ を、0 と、基数 4 で高々 m 桁の元とからなる $\mathcal{E}$ の有限部分集合とする。例えば、

$$\begin{aligned} \Delta_2 &= \{[00]_4, [01]_4, [10]_4, [11]_4\} = \{0, 1, 4, 5\}, \\ \mathcal{E}_2 &= \{0, [3]_4, [31]_4, [32]_4\} = \{0, 3, 13, 14\} \end{aligned}$$

である。 $0 \leq t \leq 6$ に対して

$$S_{t,m} = t\Delta_m + (6-t)\mathcal{E}_m \tag{20}$$

とおく。 $\mathcal{E}_m$ の最大元は

$$\max \mathcal{E}_m = [3 \underbrace{22 \cdots 2}_{m-1 \text{ 桁}}]_4 = 3 \cdot 4^{m-1} + 2u_{m-1}$$

であり、 $m \geq 2$ のとき、式 (19) から

$$\max \mathcal{E}_{m-1} = 11u_{m-2} + 3 = \frac{11u_{m-1} + 1}{4} \tag{21}$$

を得る。 $\max \Delta_m = u_m$ なので、

$$\max S_{t,m} = tu_m + (6-t) \max \mathcal{E}_m \tag{22}$$

である。さらに $\max \mathcal{E}_m > u_m$ なので、 $\max S_{t,m}$ は t とともに減少する。以下、 $[a, b]$ は整数区間 $\{a, a+1, \dots, b\}$ を表す。

補題 10. 任意の $m \geq 2$ および任意の $2 \leq t \leq 6$ に対して、

$$S_{t,m} = [0, \max S_{t,m}] \tag{23}$$

が成り立つ。一方、

$$S_{1,m} = [0, \max S_{1,m}] \setminus \{2\} \tag{24}$$

である。さらに、

$$[25, \ell_m] \subseteq 6\mathcal{E}_m, \quad \ell_m = \frac{33}{8} 4^m - 4 \tag{25}$$

が成り立つ。

証明. まず基底の場合 $m = 2$ において、(23) と (24) を証明する。先に見たように、

$$\Delta_2 = \{0, 1, 4, 5\}, \quad \mathcal{E}_2 = \{0, 3, 13, 14\}$$

である。直接計算すると、 $2\Delta_2 = \{0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10\}$ であり、さらに Δ_2 を一つ加えると残りのすべての隙間が埋まる。したがって $3\Delta_2 = [0, 15]$ であり、ゆえに

$$t\Delta_2 = [0, 5t] \quad (3 \leq t \leq 6)$$

である。一方、

$$2\mathcal{E}_2 = \{0, 3, 6, 13, 14, 16, 17, 26, 27, 28\},$$

$$3\mathcal{E}_2 = \{0, 3, 6, 9\} \cup [13, 14] \cup [16, 17] \cup [19, 20] \\ \cup [26, 31] \cup [39, 42],$$

$$4\mathcal{E}_2 = \{0, 3, 6, 9\} \cup [12, 14] \cup [16, 17] \cup [19, 20] \\ \cup [22, 23] \cup [26, 34] \cup [39, 45] \cup [52, 56],$$

$$5\mathcal{E}_2 = \{0, 3, 6, 9\} \cup [12, 17] \cup [19, 20] \cup [22, 23] \\ \cup [25, 37] \cup [39, 48] \cup [52, 59] \cup [65, 70]$$

である。 $5\mathcal{E}_2$ に Δ_2 を加え、 $4\mathcal{E}_2$ に $2\Delta_2$ を加えると、

$$S_{1,2} = \{0, 1\} \cup [3, 75], \quad S_{2,2} = [0, 66]$$

を得る。同様に、

$$S_{3,2} = 3\Delta_2 + 3\mathcal{E}_2 = [0, 15] + 3\mathcal{E}_2 = [0, 57],$$

$$S_{4,2} = 4\Delta_2 + 2\mathcal{E}_2 = [0, 20] + 2\mathcal{E}_2 = [0, 48],$$

$$S_{5,2} = 5\Delta_2 + \mathcal{E}_2 = [0, 25] + \mathcal{E}_2 = [0, 39],$$

$$S_{6,2} = 6\Delta_2 = [0, 30]$$

である。まとめると、

t	$S_{t,2}$
1	$[0, 75] \setminus \{2\}$
2	$[0, 66]$
3	$[0, 57]$
4	$[0, 48]$
5	$[0, 39]$
6	$[0, 30]$

となり、 $m = 2$ における (23) と (24) が証明された。(25) については、 $[25, \ell_2] = [25, 62] \subseteq 6\mathcal{E}_2$ を確認すればよい。区間 $[26, 28]$ 、 $[39, 42]$ 、 $[52, 56]$ は、それぞれ $\{13, 14\}$ の元を 2 個、3 個、4 個足して得られるので、

$$25 = 13 + 3 + 3 + 3 + 3 + 0, \\ [26, 40] = \{26, 27, 28\} + 3 \cdot \{0, 1, 2, 3, 4\}, \\ [39, 51] = [39, 42] + 3 \cdot \{0, 1, 2, 3\}, \\ [52, 62] = [52, 56] + 3 \cdot \{0, 1, 2\}$$

である。これで基底の場合が完了する。下端点は鋭い。実際、25 未満の $\mathcal{E}$ の正の元は 3, 13, 14 のみであり、これらを高々 6 個足しても 24 にはならないので、 $24 \notin 6\mathcal{E}$ である。

次に $m \geq 3$ とし、レベル $m - 1$ で (23)–(25) が成り立つと仮定する。この段階の記法を軽くするため、

$$u = u_{m-1}, \quad q = q_m = [3 \underbrace{11 \cdots 1}_{m-1 \text{ 桁}}]_4 = 3 \cdot 4^{m-1} + u, \quad M = \max \mathcal{E}_{m-1}$$

とおく。このとき

$$4^{m-1} = 3u + 1, \quad M = \frac{11u + 1}{4}$$

である。また、

$$q = 10u + 3 \tag{26}$$

である。以下、繰り返し

$$2 \cdot 4^{m-1} + 4u = q - 1 \tag{27}$$

を用いる。実際、両辺はともに $10u + 2$ である。基数 4 の先頭桁に従って分解すると、

$$\Delta_m = \Delta_{m-1} \cup (4^{m-1} + \Delta_{m-1}), \quad \mathcal{E}_m = \mathcal{E}_{m-1} \cup (q + \Delta_{m-1})$$

を得る。実際、 Δ_m の新しい m 桁の元は先頭桁が 1 であり、一方、 $\mathcal{E}_m$ の新しい m 桁の元は先頭桁が 3 で、その後に Δ_{m-1} から来る下位 $m - 1$ 桁の補正が続く。 t 個の Δ_m のうち s 個が平行移動された部分を用い、 $6 - t$ 個の $\mathcal{E}_m$ のうち v 個が新しい m 桁部分を用いると、(20) の和集合は

$$S_{t,m} = \bigcup_{v=0}^{6-t} \bigcup_{s=0}^t (s \cdot 4^{m-1} + vq + S_{t+v,m-1}) \tag{28}$$

と分解される。したがって、 v を固定すると、パラメータ s は 4^{m-1} の倍数だけ平行移動した $t + 1$ 個の集合を生じ、 v を増やすと次の大きなブロックへ移る：

$$\underbrace{[vq, \cdots]}_{v\text{-ブロック}} \quad \underbrace{[(v+1)q, \cdots]}_{(v+1)\text{-ブロック}}.$$

以下では、隣接する平行移動どうし、および隣接する v -ブロックどうしが重なることを確認する。

まず $t \geq 2$ の場合を扱う。帰納法の仮定 (23) により、(28) に現れるすべての v に対して、 $S_{t+v,m-1} = [0, \max S_{t+v,m-1}]$ である。 v を固定すると、連続する s の値はこの区間を 4^{m-1} ずつ平行移動する。 $\max S_{j,m-1}$ は j とともに減少するので、

$$\max S_{t+v,m-1} \geq \max S_{6,m-1} = 6u \geq 3u = 4^{m-1} - 1$$

である。したがって、これら $t + 1$ 個の平行移動は重なり、

$$[vq, vq + t \cdot 4^{m-1} + \max S_{t+v,m-1}]$$

を形成する。連続する v に対応するブロックどうしも重なる。次のブロックが存在するときは $t+v \leq 5$ であり、 $t \geq 2$ なので、

$$\begin{aligned} t \cdot 4^{m-1} + \max S_{t+v, m-1} &\geq 2 \cdot 4^{m-1} + \max S_{5, m-1} \\ &= 2 \cdot 4^{m-1} + 5u + M \\ &= (2 \cdot 4^{m-1} + 4u) + (u + M) \\ &\geq q - 1 \end{aligned}$$

である。最後の不等式には (27) を用いた。ゆえに (28) の和集合は、0 から最大元 $\max S_{t, m}$ までの全整数区間である。これでレベル m における (23) が証明された。

$t = 1$ の場合、最初のブロックには欠けた整数 2 が一つだけ残る。各固定された $v \geq 1$ に対し、二つの s -平行移動に現れるのは $S_{1+v, m-1}$ であり、 $1+v \geq 2$ である。それらは

$$\max S_{1+v, m-1} \geq \max S_{6, m-1} = 6u \geq 4^{m-1} - 1$$

により重なる。したがって、後続の各 v -ブロックは区間である。 $\max S_{j, m-1}$ は j とともに減少するので、連続する v -ブロックの最後の組だけを確認すれば十分である。実際、

$$\begin{aligned} 4^{m-1} + \max S_{5, m-1} - (q - 1) &= M - 2u - 1 \\ &= \frac{11u + 1}{4} - 2u - 1 = \frac{3u - 3}{4} \geq 0 \end{aligned}$$

なので、連続する v -ブロックは重なる。最後に、

$$\begin{aligned} \max S_{1, m-1} - (4^{m-1} + 2) &= u + 5M - 4^{m-1} - 2 \\ &= \frac{47u - 7}{4} \geq 0 \end{aligned}$$

である。したがって、最初の v -ブロック内で、平行移動されていない長い区間は $4^{m-1} + 2$ まで達し、次の s -平行移動と隙間なくつながる。ゆえに、

$$S_{1, m} = [0, \max S_{1, m}] \setminus \{2\}$$

を得る。これでレベル m における (24) が証明された。

残るのは、 $6\mathcal{E}_m$ の内部で区間を伝播させることである。(28) で $t = 0$ とすると、

$$6\mathcal{E}_m = \bigcup_{v=0}^6 (vq + S_{v, m-1})$$

である。 $v = 0$ のブロックは $S_{0, m-1} = 6\mathcal{E}_{m-1}$ であり、帰納法の仮定により $[25, \ell_{m-1}]$ を含む。 $m \geq 3$ なので $u \geq 5$ であり、

$$\ell_{m-1} - (q + 2) = \frac{19u - 39}{8} \geq 0$$

である。 $v = 1$ のブロック $q + S_{1,m-1}$ は、帰納法の仮定により $\{q, q+1\} \cup [q+3, q + \max S_{1,m-1}]$ を含む。直前の区間は $q+2$ まで達しているので、両者は隙間なくつながる。 $j = 1, 2, 3$ に対し、 $v = j$ のブロックと $v = j+1$ のブロックをつなぐには、

$$\max S_{j,m-1} \geq q - 1$$

であれば十分である。 $\max S_{j,m-1}$ は j とともに減少するので、最も厳しい場合は $j = 3$ である。したがって、

$$\begin{aligned} \max S_{3,m-1} - (q - 1) &= 3u + 3M - (10u + 2) \\ &= \frac{5u - 5}{4} \geq 0 \end{aligned}$$

を確認すればよい。ゆえに $\max S_{1,m-1}, \max S_{2,m-1}, \max S_{3,m-1} \geq q - 1$ であり、ブロック $v = 1, 2, 3, 4$ は順に連結して、

$$4q + \max S_{4,m-1} = \frac{33}{8} 4^m - 4 = \ell_m$$

までを覆う。残るブロック $v = 5, 6$ は隙間の後から始まる可能性があるが、ここで伝播させる区間には不要である。これでレベル m における (23)–(25) が証明され、帰納法が完了する。 $\square$

$\ell_m \rightarrow \infty$ かつ $\mathcal{E} = \bigcup_{m \geq 1} \mathcal{E}_m$ なので、命題 9 は直ちに従う。

上の命題は、4 を法として 0 の合同類を処理する。すなわち、100 以上の任意の 4 の倍数は、高々 6 個の原始 Dyck 数の和である。

4 完全な半分化族に対する 5 項区間

正規族 $\mathcal{E}$ は 4 の倍数を扱うには十分であるが、もう一方の合同類に必要な 5 項区間を、それ単独では与えない。ここでは、(1) で定義した完全な族 $(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12})$ と、系 6 の自己相似的閉性を用いる。

以下、 $(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12})$ に対する 5 項区間を確立する。有限な基底部分には、二つの部分集合

$$L = \{3, 13, 14, 53, 54, 57, 58, 60\} \subseteq (\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}) \quad (29)$$

および

$$\begin{aligned} H = \{213, 214, 217, 218, 220, 229, 230, 233, 234, 236, \\ 241, 242, 244, 248\} \subseteq (\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}) \end{aligned} \quad (30)$$

を用いる。次の表は、対応するすべての原始 Dyck 数を示している。各欄において、2 進語

$[4h]_2$ は原始的であり、したがって $h \in (\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12})$ である。

$4L$			
h	$[4h]_2$	h	$[4h]_2$
3	1100	53	11010100
13	110100	54	11011000
14	111000	57	11100100
58	11101000	60	11110000

$4H$			
h	$[4h]_2$	h	$[4h]_2$
213	1101010100	233	1110100100
214	1101011000	234	1110101000
217	1101100100	236	1110110000
218	1101101000	241	1111000100
220	1101110000	242	1111001000
229	1110010100	244	1111010000
230	1110011000	248	1111100000

有限計算は、Python プログラム `verify_certificates_for_paper.py` によって再現できる。このプログラムは、コミット 3525cfb に固定されたりポジトリ版として利用できる。保存された版は、そのコミットにおけるリポジトリの Python CI 検査を通過している (Python CI run #1)。同じプログラムは、実行コマンドと期待される出力を記した README とともに、補助ファイルとしても添付される。

補題 11 の 5 つの主張は包含証明書である。すなわち、プログラムは、表示された各区間が対応する和集合に含まれることを検査するのであり、その和集合が区間と等しいとは主張しない。一方、補題 15 については、プログラムは $[0, 211]$ に切り詰めた関連集合を正確に計算し、表示された区間和集合との等式を検査する。

補題 11 (有限区間証明書). 次の包含関係が成り立つ：

和集合	含まれる整数区間
$5L$	$[215, 254]$
$H + 4L$	$[245, 486]$
$2H + 3L$	$[439, 674]$
$3H + 2L$	$[645, 862]$
$4H + L$	$[855, 1046]$.

(31)

証明. (31) の最初の包含、すなわち $[215, 254] \subseteq 5L$ を示す。(29) で定義した集合 L を

$$A = \{53, 54, 57, 58, 60\}, \quad B = \{3, 13, 14\}$$

と分割し、 $L = A \sqcup B$ とする。順次加えると、

$$2A = [106, 108] \cup [110, 118] \cup \{120\}$$

および

$$3A = [159, 178] \cup \{180\}, \quad 4A = [212, 238] \cup \{240\}$$

を得る。したがって $4A + B = [215, 254]$ であり、(31) の最初の包含が従う。

(31) の第二の包含 $[245, 486] \subseteq H + 4L$ について、 L を繰り返し加えると、

$$\begin{aligned} 4L \supseteq [32, 34] \cup [42, 45] \cup [52, 56] \cup [82, 102] \\ \cup [116, 148] \cup [162, 194] \cup [212, 238] \end{aligned} \quad (32)$$

を得る。(32) の右辺にある 7 区間のうち、最初の 3 つの短い区間に (30) の集合 H を加えると、

$$\begin{aligned} H + [32, 34] &\supseteq [245, 254] \cup [261, 270] \cup [273, 278] \cup [280, 282], \\ H + [42, 45] &\supseteq [255, 265] \cup [271, 281] \cup [283, 293], \\ H + [52, 56] &\supseteq [265, 276] \cup [281, 304] \end{aligned}$$

を得る。これらの和集合は $[245, 304]$ を含む。 $\min H = 213$ 、 $\max H = 248$ であり、 H の連続する元の差は高々 9 なので、 $I = [a, b]$ が $b - a \geq 8$ を満たせば、

$$H + I = [213 + a, 248 + b]$$

である。これを (32) の最後の 4 区間に適用すると、それぞれ

$$[295, 350], \quad [329, 396], \quad [375, 442], \quad [425, 486]$$

を得る。これらの区間は互いに重なるので、(31) の第二の包含 $[245, 486] \subseteq H + 4L$ の証明が完了する。

(31) の第三の包含 $[439, 674] \subseteq 2H + 3L$ については、次の含まれる区間で十分である：

$$2H \supseteq [426, 428] \cup [430, 438] \cup [446, 478] \cup \{496\},$$

および

$$\begin{aligned} 3L \supseteq \{9\} \cup [19, 20] \cup [39, 42] \cup [73, 77] \cup [109, 111] \\ \cup [113, 134] \cup [159, 178] \cup \{180\}. \end{aligned}$$

$2H$ の最初の二つの成分から、

$$[430, 438] + 9 = [439, 447], \quad [426, 428] + [19, 20] = [445, 448],$$

および

$$[430, 438] + [19, 20] = [449, 458]$$

を得る。 $[446, 478]$ に、順に

$$\begin{aligned} \{9\}, [39, 42], [73, 77], [109, 111], \\ [113, 134], [159, 178], \{180\} \end{aligned}$$

を加えると、 $[455, 658]$ を覆う互いに重なる区間が得られる。最後に、

$$496 + [159, 178] = [655, 674]$$

である。以上の区間を合わせると、第三の包含が従う。

(31) の第四の包含 $[645, 862] \subseteq 3H + 2L$ については、

$$3H \supseteq [639, 734] \cup \{744\}, \quad 2L \supseteq \{6\} \cup [70, 74] \cup [110, 118] \cup \{120\}$$

を用いる。四つの区間和

$$[645, 740], \quad [709, 808], \quad [759, 854], \quad [854, 862]$$

は $[645, 862]$ を覆う。

(31) の第五の包含 $[855, 1046] \subseteq 4H + L$ については、

$$4H \supseteq [852, 982] \cup [984, 986], \quad \{3, 57, 58, 60\} \subseteq L$$

を用いる。このとき、区間

$$[855, 985], \quad [912, 1042], \quad [1041, 1044], \quad [1044, 1046]$$

が $[855, 1046]$ を覆う。 □

補題 11 の 5 区間は互いに重なるので、

$$[215, 1046] \subseteq 5\left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right)$$

を得る。

命題 12. 任意の整数 $n \geq 215$ は、 $\left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right)$ の元を正確に 5 個足した和である。したがって、

$$[212, \infty) \subseteq F_5\left(\left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right)\right)$$

である。下端点は鋭い。すなわち、209, 210, 211 のいずれも $F_5\left(\left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right)\right)$ に属さない。

証明. 補題 11 から、より強い包含 $[215, 1046] \subseteq 5\left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right)$ が得られる。 n に関する強帰納法の基底として必要なのは、初期区間 $[215, 867]$ だけである。 $n \geq 868$ とし、 $[215, n-1]$ のすべての整数が $5\left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right)$ に属すると仮定する。 $\rho \equiv n \pmod{4}$ を満たす一意な $\rho \in \{5, 6, 7, 8\}$ を選ぶ。このとき、

$$M = \frac{n - \rho}{4} \geq \frac{868 - 8}{4} = 215$$

である。 $M < n$ なので、帰納法の仮定により

$$M = q_1 + \cdots + q_5, \quad q_i \in \left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right)$$

と書ける。 $5 \leq \rho \leq 8$ なので、

$$\eta_1 + \cdots + \eta_5 = \rho$$

を満たす $\eta_i \in \{1, 2\}$ を選ぶことができる。したがって、

$$n = 4M + \rho = \sum_{i=1}^5 (4q_i + \eta_i)$$

である。系 6 により、各加数 $4q_i + \eta_i$ は $(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12})$ に属する。ゆえに $n \in 5(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12})$ であり、帰納法が完了する。

最後に、

$$212 = 53 + 53 + 53 + 53,$$

$$213 = 53 + 53 + 53 + 54,$$

$$214 = 53 + 53 + 54 + 54$$

なので、 $[212, \infty) \subseteq F_5((\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}))$ である。次に、212 未満の $(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12})$ の元が L の 8 元だけであることを確認する。長さ 4、6、8 の原始 Dyck 語を 4 で割ると、それぞれ

$$\{3\}, \quad \{13, 14\}, \quad \{53, 54, 57, 58, 60\}$$

が得られる。長さ 10 の原始 Dyck 語はすべて $1u0$ の形であり、ここで u は長さ 8 の Dyck 語である。辞書式順で最小の語は 1101010100 で、その値は 852 である。4 で割ると 213 を得る。より長い原始語の値はさらに大きい。したがって、(29) の L に対して

$$(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}) \cap [0, 211] = L$$

である。

$$D = \{53, 54, 57, 58, 60\} \subseteq L$$

とおく。 L の元を高々 5 個足した和で、 D の元を高々 3 個しか用いないものは、最大でも

$$3 \cdot 60 + 2 \cdot 14 = 208$$

である。一方、 D の元を少なくとも 4 個用いる和は、最小でも

$$4 \cdot 53 = 212$$

である。したがって $209, 210, 211 \notin F_5((\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}))$ である。 □

5 完全例外集合

まず、4 を法として 2 の合同類における 6 項表示可能性を、 $(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12})$ に関する有限和条件へ変換する。

補題 13. $N = 4m + 2$ とする。このとき、 N が高々 6 個の正の原始 *Dyck* 数の和であるための必要十分条件は、

$$m \in F_5\left(\left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right)\right) \cup \left(1 + F_3\left(\left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right)\right)\right) \cup \left(2 + F_1\left(\left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right)\right)\right)$$

である。

証明. 補題 1 により、2 以外の原始 *Dyck* 加数はすべて 4 の倍数である。したがって、 $N \equiv 2 \pmod{4}$ の表示には、奇数個の 2 が含まれる。項数が高々 6 なら、その個数は 1, 3, 5 のいずれかである。

2 が 1 個の場合、残りの和を 4 で割ると $m \in F_5\left(\left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right)\right)$ を得る。2 が 3 個の場合は $m - 1 \in F_3\left(\left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right)\right)$ 、5 個の場合は $m - 2 \in F_1\left(\left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right)\right)$ を得る。これで必要性が示された。逆に、これら三つの包含のいずれから、対応する $\left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right)$ の加数を 4 倍し、それぞれ 2 を 1 個、3 個、5 個付け加えることにより N の表示が得られる。したがって条件は十分でもある。□

補題 14 (小さい 4 の倍数). 100 未満の正の 4 の倍数のうち、高々 6 個の正の原始 *Dyck* 数で表示できないものは 44 だけである。さらに、

$$44 = 12 + 12 + 12 + 2 + 2 + 2 + 2$$

である。

証明. 100 未満の正の原始 *Dyck* 数は正確に

$$2, 12, 52, 56$$

である。まず $N < 52$ とし、 $N = 4x$ と書く。12 のコピーと、対 2 + 2 の和は

$$x = 3a + c$$

の形であり、 $a + 2c$ 個の加数を用いる。条件 $a + 2c \leq 6$ のもとで得られる $x < 13$ の正の値は

$$1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12$$

である。唯一欠ける値は $x = 11$ で、これは $N = 44$ に対応する。

次に $52 \leq N < 100$ とする。まず $52 = 4 \cdot 13$ または $56 = 4 \cdot 14$ のいずれかを用いる。残り高々 5 項で、12 および対 2 + 2 から得られる剰余商は

$$R = \{3a + c : a, c \geq 0, a + 2c \leq 5\} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15\}$$

である。これら 12 個の整数を直接調べると、

$$[13, 24] \subseteq (13 + R) \cup (14 + R)$$

である。したがって、52 から 96 までのすべての 4 の倍数は、求める表示をもつ。上に表示した 44 の 7 項表示により証明が完了する。□

補題 15 (有限例外集合証明書).

$$L = \{3, 13, 14, 53, 54, 57, 58, 60\}$$

とする。このとき、

$$\begin{aligned} F_5(L) \cap [0, 211] &= \{0, 3, 6, 9\} \cup [12, 17] \cup [19, 20] \cup [22, 23] \\ &\quad \cup [25, 37] \cup [39, 48] \cup [52, 208] \end{aligned}$$

である。さらに、

$$\begin{aligned} [0, 211] \cap \left(F_5(L) \cup (1 + F_3(L)) \cup (2 + F_1(L)) \right) \\ &= [0, 7] \cup [9, 10] \cup [12, 23] \cup [25, 37] \\ &\quad \cup [39, 48] \cup [52, 208] \end{aligned}$$

である。したがって、 $[0, 211]$ における補集合は

$$\{8, 11, 24, 38, 49, 50, 51, 209, 210, 211\}$$

である。

証明. $0L = \{0\}$ から始め、漸化式 $jL = (j-1)L + L$ を用いる。 L の 8 元を順次加えると、211 で切り詰めた次の表が得られる：

j	$F_j(L) \cap [0, 211]$
1	$\{0, 3\} \cup [13, 14] \cup [53, 54] \cup [57, 58] \cup \{60\}$
2	$\{0, 3, 6\} \cup [13, 14] \cup [16, 17] \cup [26, 28] \cup [53, 54] \cup [56, 58]$ $\cup [60, 61] \cup \{63\} \cup [66, 68] \cup [70, 74] \cup [106, 108] \cup [110, 118] \cup \{120\}$
3	$\{0, 3, 6, 9\} \cup [13, 14] \cup [16, 17] \cup [19, 20] \cup [26, 31] \cup [39, 42] \cup [53, 54]$ $\cup [56, 61] \cup [63, 64] \cup [66, 77] \cup [79, 88] \cup [106, 134] \cup [159, 178] \cup \{180\}$
4	$\{0, 3, 6, 9\} \cup [12, 14] \cup [16, 17] \cup [19, 20] \cup [22, 23] \cup [26, 34] \cup [39, 45]$ $\cup [52, 64] \cup [66, 102] \cup [106, 148] \cup [159, 194]$
5	$\{0, 3, 6, 9\} \cup [12, 17] \cup [19, 20] \cup [22, 23] \cup [25, 37] \cup [39, 48] \cup [52, 208].$

また、

$$\begin{aligned} (1 + F_3(L)) \cap [0, 211] &= \{1, 4, 7, 10\} \cup [14, 15] \cup [17, 18] \cup [20, 21] \\ &\quad \cup [27, 32] \cup [40, 43] \cup [54, 55] \cup [57, 62] \\ &\quad \cup [64, 65] \cup [67, 78] \cup [80, 89] \cup [107, 135] \\ &\quad \cup [160, 179] \cup \{181\} \end{aligned}$$

であり、

$$(2 + F_1(L)) \cap [0, 211] = \{2, 5\} \cup [15, 16] \cup [55, 56] \cup [59, 60] \cup \{62\}$$

である。表示した区間リストの和集合を取ると第二の式が得られ、そこから欠ける整数は最後に表示した集合と正確に一致する。表の各行は、直前の行を L の 8 元だけそれぞれ平行移動し、その和集合を直前の行自身と合わせることによって得られる。 $\square$

定理 2 の証明. まず $N \equiv 0 \pmod{4}$ とする. $N \geq 100$ なら $N = 4n$ と書く. このとき $n \geq 25$ なので, 命題 9 と (17) により, N は高々 6 個の原始 Dyck 数で表示できる. 補題 14 は残る正の 4 の倍数を処理し, $r(44) = 7$ を示す.

次に $N \equiv 2 \pmod{4}$ とし, $N = 4m + 2$ と書く. $N \geq 850$ なら $m \geq 212$ なので, 命題 12 により $m \in F_5((\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}))$ である. 補題 13 により, N は高々 6 個の原始 Dyck 数の和である. 前段落と合わせると, 任意の偶数 $N \geq 848$ がそのような表示をもつことが既に分かる.

残るのは, $N \leq 846$ かつ $N \equiv 2 \pmod{4}$ の整数を分類することである. この場合 $0 \leq m \leq 211$ であり, 命題 12 から, m 以下の $(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12})$ の元は

$$L = \{3, 13, 14, 53, 54, 57, 58, 60\}$$

に属するものだけである. 補題 15 により, 判定条件で覆われない m の値は

$$\{8, 11, 24, 38, 49, 50, 51, 209, 210, 211\}$$

である. 補題 13 から, 対応する $N = 4m + 2$ の値は正確に

$$34, 46, 98, 154, 198, 202, 206, 838, 842, 846$$

である. したがって, この 10 個と 44 を合わせた 11 個が, 高々 6 個の原始 Dyck 数の和でない正の偶数のすべてである.

46 以外はすべて 7 項表示をもつ:

$$\begin{aligned} 34 &= 12 + 12 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2, \\ 44 &= 12 + 12 + 12 + 2 + 2 + 2 + 2, \\ 98 &= 56 + 12 + 12 + 12 + 2 + 2 + 2, \\ 154 &= 52 + 52 + 12 + 12 + 12 + 12 + 2, \\ 198 &= 56 + 52 + 52 + 12 + 12 + 12 + 2, \\ 202 &= 56 + 56 + 52 + 12 + 12 + 12 + 2, \\ 206 &= 56 + 56 + 56 + 12 + 12 + 12 + 2, \\ 838 &= 240 + 240 + 240 + 52 + 52 + 12 + 2, \\ 842 &= 240 + 240 + 240 + 56 + 52 + 12 + 2, \\ 846 &= 240 + 240 + 240 + 56 + 56 + 12 + 2 \end{aligned}$$

である. 命題 4 により, 46 は正確に 8 項を必要とする. これですべての主張が証明された. □

系 16. 848 は, 任意の偶数 $N \geq T$ が高々 6 個の原始 Dyck 数の和となるような最小の偶数 T である.

証明. 定理 2 により, 848 以上のすべての偶数では 6 項で十分であり, 一方 846 は 7 項を必要とする. □

系 17. 任意の非負偶数は $\mathcal{N}_{\text{pD}}$ の高々 8 個の元の和であり、46 は $\mathcal{N}_{\text{pD}}$ の高々 7 個の元の和でない唯一の偶数である。

証明. 正の整数については定理 2 から直ちに従い、整数 0 は空和である。□

$A \subseteq 2\mathbb{N}_0$ に対し、 $2\mathbb{N}_0$ の任意の元が A の高々 h 個の元の和であるとき、 A を $2\mathbb{N}_0$ に対する**位数高々 h の相対加法基底**と呼ぶ。この性質をもつ最小の整数が h であるとき、その相対位数は**正確に h** であるという。同様に、 $2\mathbb{N}_0$ の十分大きな任意の元が A の高々 h 個の元の和であるとき、 A を**位数高々 h の相対漸近加法基底**と呼ぶ。

定理 2 は 6 項表示に関する完全例外集合を与える。系 17 は $\mathcal{N}_{\text{pD}}$ が $2\mathbb{N}_0$ に対する正確に位数 8 の相対加法基底であることを示し、系 16 は鋭い 6 項閾値を与える。次節では、相対漸近位数が正確に 6 であることを証明する。

6 反復する隙間と漸近的最適性

4 を法として 2 に合同な整数の表示は、例外的な加数 2 の個数に従って分かれる。5 項表示に対する判定条件は次のとおりである。

補題 18 (5 項判定条件). $m \geq 3$ とし、 $N = 4m + 2$ とする。このとき $r(N) \leq 5$ であるための必要十分条件は、

$$m \in F_4\left(\left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right)\right) \cup \left(1 + F_2\left(\left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right)\right)\right) \quad (33)$$

である。

証明. 補題 1 により、 N の表示は 2 をある個数 $s \geq 0$ 個用い、残りは $4\left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right)$ の元を用いる。法 4 で考えると $2s \equiv 2 \pmod{4}$ なので、 s は奇数である。高々 5 項を用いるなら、 $s \in \{1, 3, 5\}$ である。残りの加数を $4p_i$ と書き、 $N = 2s + \sum_i 4p_i$ から 2 を引いて 4 で割ると、

$$m = \frac{s-1}{2} + \sum_i p_i$$

を得る。 $s = 1$ の場合は $m \in F_4\left(\left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right)\right)$ 、 $s = 3$ の場合は $m \in 1 + F_2\left(\left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right)\right)$ となる。 $s = 5$ なら $m = 2$ となるが、これは $m \geq 3$ に反する。これで必要性が示された。逆に、(33) の最初の集合に属していれば 2 を 1 個用いる表示が得られ、第二の集合に属していれば 2 を 3 個用いる表示が得られる。□

次の補題は、下界を与える機構を取り出したものである。

補題 19 (反復障害). 任意の整数 $k \geq 2$ に対し、

$$x_k = 10 \cdot 4^k - 2$$

とおく。このとき、

$$x_k \notin F_4\left(\left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right)\right) \quad \text{かつ} \quad x_k - 1 \notin F_2\left(\left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right)\right) \quad (34)$$

である。

証明. $k \geq 2$ を固定し、 $x = x_k$ と略記する。世代 $k+2$ の最小元は

$$g_{k+2} > 3 \cdot 4^{k+1} = 12 \cdot 4^k > x$$

である。したがって、 x 以下の $\left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right)$ の元はすべて世代 $k+1$ 以下に属する。系 8 により、そのような元は、世代 k 以下であるため

$$U_k = 4^k - 2^{k-1}$$

以下である小さい元か、世代 $k+1$ に属し、 g_{k+1} 以上 $U_{k+1} = 4^{k+1} - 2^k$ 以下である大きい元のいずれかである。

まず $x - 1 = 10 \cdot 4^k - 3$ を考える。これは U_{k+1} より大きく、 g_{k+2} より小さいので、それ自身は $\left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right)$ に属さない。さらに、許される二つの元の和は最大でも

$$2U_{k+1} = 8 \cdot 4^k - 2^{k+1} < 10 \cdot 4^k - 3 = x - 1$$

である。したがって $x - 1 \notin F_2\left(\left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right)\right)$ である。

次に、背理法のため

$$x = q_1 + \cdots + q_t, \quad t \leq 4, \quad q_i \in \left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right)$$

と仮定する。大きい加数の個数を N_b とする。 $N_b \leq 2$ なら、残る位置を可能な限り大きい小さい加数で埋めても、

$$\begin{aligned} x &\leq 2U_{k+1} + 2U_k \\ &= 2(4^{k+1} - 2^k) + 2(4^k - 2^{k-1}) \\ &= 10 \cdot 4^k - 3 \cdot 2^k < 10 \cdot 4^k - 2 = x \end{aligned}$$

となり、矛盾する。したがって $N_b \geq 3$ である。しかしこのとき、大きい加数 3 個だけでも、その和は (16) により

$$3g_{k+1} = 10 \cdot 4^k - 1 = x + 1$$

以上となり、再び矛盾する。ゆえに $x \notin F_4\left(\left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right)\right)$ である。 $\square$

定理 3 の証明. $k \geq 2$ を固定し、 $m = x_k = 10 \cdot 4^k - 2$ とおく。このとき、

$$N_k = 4m + 2 = 10 \cdot 4^{k+1} - 6$$

である。補題 19 により、

$$m \notin F_4\left(\left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right)\right), \quad m - 1 \notin F_2\left(\left(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}\right)\right)$$

である。したがって、5 項判定条件である補題 18 から $r(N_k) \geq 6$ を得る。整数 N_k は定理 2 の 11 個の例外のいずれでもないので、 $r(N_k) \leq 6$ である。ゆえに $r(N_k) = 6$ である。 $N_k \rightarrow \infty$ なので、十分大きなすべての偶数 N に対して $r(N)$ を抑える $h \leq 5$ は存在しない。一方、定理 2 は上界 $h = 6$ を与える。したがって $h_{\text{asym}} = 6$ である。 $\square$

系 20 ($(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12})$ の位数). 集合 $(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12})$ は、非負整数に対する正確に位数 5 の漸近加法基底である。より正確には、任意の整数 $n \geq 212$ は $F_5((\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}))$ に属する一方、 $F_4((\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}))$ と $F_3((\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}))$ はそれぞれ無限に多くの整数を含まない。

証明. 命題 12 から $[212, \infty) \subseteq F_5((\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}))$ を得る。任意の $k \geq 2$ に対して、補題 19 は

$$x_k = 10 \cdot 4^k - 2 \notin F_4((\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}))$$

を与える。 $x_k \rightarrow \infty$ なので、漸近的にも 4 項では不十分である。 $F_3((\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12})) \subseteq F_4((\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}))$ なので、3 項についても同様である。 $\square$

系 21 (5 項を必要とする 4 の倍数). 任意の整数 $k \geq 3$ に対し、

$$M_k = 10 \cdot 4^{k+1} - 8$$

は $r(M_k) = 5$ を満たす。したがって、正確に 5 個の正の原始 Dyck 加数を必要とする 4 の倍数は無限に存在する。

証明. $M_k = 4x_k$ と書く。 $k \geq 3$ なので $x_k \geq 212$ であり、命題 12 から $x_k \in F_5((\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}))$ を得る。その表示を 4 倍すれば、 $r(M_k) \leq 5$ である。

M_k が高々 4 個の原始 Dyck 加数を用いる表示をもつと仮定し、2 の個数を s とする。 $M_k \equiv 0 \pmod{4}$ なので s は偶数であり、 $s \in \{0, 2, 4\}$ である。 $s = 0$ なら、4 で割ることにより $x_k \in F_4((\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}))$ を得るが、これは補題 19 に反する。 $s = 2$ なら、二つの 2 を除いてから割ることにより $x_k - 1 \in F_2((\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}))$ を得るが、これも矛盾である。 $s = 4$ なら他の加数を用いる余地がなく、4 で割ると $x_k = 2$ となるが、これは不可能である。したがって $r(M_k) \geq 5$ であり、等号が従う。 $\square$

注意 22 (二つの合同類). $N = 4n$ の場合、十分大きなすべての n は $F_5((\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}))$ に属するので、最終的に $r(N) \leq 5$ である。系 21 は、等号が無限に多く成立することを示す。一方、 $N = 4m + 2$ の場合、2 の個数は奇数でなければならない。 $m = x_k$ のとき、2 を 1 個用いる場合には $m \in F_4((\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}))$ が必要であり、3 個用いる場合には $m - 1 \in F_2((\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{pD}, \geq 12}))$ が必要である。補題 19 はその両方を排除する。この合同類が、相対漸近位数を 5 から 6 に引き上げる。

7 OEIS 数列と計算機検証

三つの OEIS 数列が自然に現れる。完全均衡数は [A014486](#) [5]、正の原始 Dyck 数は [A057547](#) [6] をなし、本論文の中心数列は

$$a(n) = r(2n)$$

すなわち [A395858](#) [7] である。定理 2 は 6 を超えるすべての項を決定する：

$$a(n) = 8 \iff n = 23$$

であり、

$$a(n) = 7 \iff n \in \{17, 22, 49, 77, 99, 101, 103, 419, 421, 423\}$$

である。定理 3 は、値 6 をとる明示的な無限部分列

$$a(5 \cdot 4^{k+1} - 3) = 6 \quad (k \geq 2) \quad (35)$$

を与える。

コミット 3525cfb における `A395858.py` は、表示した初項を再現し、A395858 の最初の 50,000 項を生成する。同じ固定コミットにある補助検証スクリプトは、五つの有限区間包含、命題 12 の鋭い下端点、および有限例外集合証明書を検査する。その独立な動的計画法による計算は、選択した有限上界まで（既定値では 50,000 まで）の $r(N)$ を検査する。既定の実行では、 $2 \leq k \leq 5$ に対する反復障害、同じ範囲に対する 6 項族

$$r(10 \cdot 4^{k+1} - 6) = 6$$

および $3 \leq k \leq 5$ に対する 5 項族

$$r(10 \cdot 4^{k+1} - 8) = 5$$

も検査する。この版は、コミット 3525cfb におけるリポジトリの Python CI 検査を通過した (Python CI run #1)。これらの計算は再現可能な有限範囲の交差検証を与える。すべての k および十分大きなすべての整数に対する主張は、上で理論的に証明されている。

8 結語

本論文の結果は、原始 Dyck 数に関係する三つの正確な位数を決定する。すべての非負偶数上の相対加法位数は 8、相対漸近位数は 6、 $(\frac{1}{4} \cdot \mathcal{N}_{\text{PD}, \geq 12})$ の漸近加法位数は 5 である。長い 5 項区間を伝播させるのと同じ基数 4 の自己相似性が、反復障害 $x_k = 10 \cdot 4^k - 2$ も生み出す。

$r(N) = 6$ となる偶数 N の完全な集合を特徴づけることは、今後の課題として残る。計算は $10 \cdot 4^k$ の近傍に追加のブロック構造が存在することを示唆するが、それらのブロックの正確な幅と端点はまだ証明されていない。より広い問いとして、他の分解不能なデジタル言語に対しても、正規部分族による上界と世代間の隙間による下界が同様に現れるかが挙げられる。

参考文献

- [1] J. P. Bell, K. G. Hare, and J. Shallit, When is an automatic set an additive basis?, *Proc. Amer. Math. Soc. Ser. B* **5** (2018), 50–63.
- [2] J. P. Bell, T. F. Lidbetter, and J. Shallit, Additive number theory via approximation by regular languages, *Internat. J. Found. Comput. Sci.* **31** (2020), 667–687.
- [3] P. Madhusudan, D. Nowotka, A. Rajasekaran, and J. Shallit, Lagrange’s theorem for binary squares, in *43rd International Symposium on Mathematical Foundations of Computer Science*, Leibniz Int. Proc. Inform., Vol. 117, Schloss Dagstuhl–Leibniz-Zentrum für Informatik, 2018, pp. 18:1–18:14.
- [4] M. B. Nathanson, *Additive Number Theory: The Classical Bases*, Grad. Texts in Math., Vol. 164, Springer, 1996.
- [5] OEIS Foundation Inc., *The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences*, A014486, <https://oeis.org/A014486>.
- [6] OEIS Foundation Inc., *The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences*, A057547, <https://oeis.org/A057547>.
- [7] OEIS Foundation Inc., *The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences*, A395858, <https://oeis.org/A395858>.
- [8] A. Rajasekaran, J. Shallit, and T. Smith, Sums of palindromes: an approach via automata, in *35th Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science*, Leibniz Int. Proc. Inform., Vol. 96, Schloss Dagstuhl–Leibniz-Zentrum für Informatik, 2018, pp. 54:1–54:12.

Takayuki Kuriyama

Growup Learning Academy

4-8-3 Shakujii-machi

Nerima-ku, Tokyo 177-0041

Japan

メールアドレス: growup.kuriyama@gmail.com